

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : NORMAL 2018

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4.5 pts)

Soit la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $U_0 = 3$ et $U_{n+1} = \frac{2}{3}U_n + 5$

0.5 pt 1 - Calculons U_1 et U_2 .

$$\bullet U_1 = U_{0+1} = \frac{2}{3}U_0 + 5 = \frac{2}{3} \times 3 + 5 = 2 + 5 = 7$$

$$\text{Donc } U_1 = 7$$

$$\bullet U_2 = U_{1+1} = \frac{2}{3}U_1 + 5 = \frac{2}{3} \times 7 + 5 = \frac{14}{3} + 5 = \frac{29}{3}$$

$$\text{Donc } U_2 = \frac{29}{3}$$

0.5 pt 2 - a) Montrons par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $U_n < 15$.

- Pour $n = 0$ on a : $U_0 = 3$ et $3 < 15$ donc $U_0 < 15$

Alors la proposition est vraie pour $n = 0$

- Supposons que $U_n < 15$ pour n fixé de $\mathbb{N}$.

Et montrons que $U_{n+1} < 15$

On a :

$$\begin{aligned} U_n < 15 &\Leftrightarrow \frac{2}{3}U_n < 10 \\ &\Leftrightarrow \frac{2}{3}U_n + 5 < 15 \\ &\Leftrightarrow U_{n+1} < 15 \end{aligned}$$

- Finalement $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad U_n < 15$.

0.5 pt b) Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}$: $U_{n+1} - U_n = -\frac{1}{3}U_n + 5$.

On a pour tout n de $\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} U_{n+1} - U_n &= \frac{2}{3}U_n + 5 - U_n \\ &= U_n \left(\frac{2}{3} - 1 \right) + 5 \\ &= -\frac{1}{3}U_n + 5 \end{aligned}$$

0.25 pt

$$\text{Donc : } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad U_{n+1} - U_n = -\frac{1}{3}U_n + 5.$$

- c) Vérifions que pour tout n de $\mathbb{N}$: $-\frac{1}{3}U_n + 5 > 0$.

$$\text{On sait que } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad U_n < 15$$

$$\text{Donc : } -\frac{1}{3}U_n > -5 \text{ d'où } -\frac{1}{3}U_n + 5 > 0$$

0.5 pt

$$\text{Donc : } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad -\frac{1}{3}U_n + 5 > 0$$

- d) Dédudisons que (U_n) est une suite croissante et qu'elle est convergente.

$$\text{Comme } U_{n+1} - U_n = -\frac{1}{3}U_n + 5 \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

$$\text{Or } -\frac{1}{3}U_n + 5 > 0$$

$$\text{Donc : } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad U_{n+1} - U_n > 0$$

Alors (U_n) est une suite croissante (1)

Puisque $U_n < 15$ pour tout n de $\mathbb{N}$

D'où (U_n) est une suite majorée par 15 (2)

D'après (1) et (2) (U_n) est une suite convergente

0.5 pt

3 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $V_n = U_n - 15$

- a) Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}$: $V_{n+1} = \frac{2}{3}V_n$ On a pour tout n de $\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= U_{n+1} - 15 \\ &= \frac{2}{3}U_n - 10 \\ &= \frac{2}{3}\left(U_n - 10 \times \frac{3}{2}\right) \\ &= \frac{2}{3}(U_n - 15) \\ &= \frac{2}{3}V_n \end{aligned}$$

0.75 pt

$$\text{Donc pour tout } n \text{ de } \mathbb{N} : V_{n+1} = \frac{2}{3}V_n$$

- b) • Calculons le premier terme V_0

$$V_0 = U_0 - 15 = 3 - 15 = -12$$

$$\text{Donc : } V_0 = -12$$

- montrons que pour tout n de $\mathbb{N}$: $V_n = (-12) \left(\frac{2}{3}\right)^n$

$$\text{On a pour tout } n \text{ de } \mathbb{N} : V_{n+1} = \frac{2}{3}V_n$$

Donc (V_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{2}{3}$

$$\text{Alors pour tout } n \text{ de } \mathbb{N} : V_n = V_0 \times q^{n-0} = (-12) \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

$$\text{Donc } n \text{ de } \mathbb{N} : V_n = (-12) \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

0.5 pt

4 - a) Calculons U_n en fonction de n

$$\text{On a : pour tout } n \text{ de } \mathbb{N} \quad V_n = U_n - 15$$

Donc $U_n = V_n + 15 = (-12) \left(\frac{2}{3}\right)^n + 15$

D'où : pour tout n de $\mathbb{N}$ $U_n = V_n + 15 = (-12) \left(\frac{2}{3}\right)^n + 15$

b) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

$$\lim U_n = \lim (-12) \left(\frac{2}{3}\right)^n + 15 = 15$$

Car $\lim \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$ et $\lim (-12) \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$

Finalement : $\lim U_n = 15$

Exercice 1.9 : (4 pts)

Un sac contient 8 boules indiscernables au toucher : 3 boules rouges, 3 boules blanches et 2 boules vertes. On tire **simultanément** au hasard trois boules du sac.

On considère les événements suivants :

A : "les trois boules tirées sont blanches"

B : "les trois boules tirées sont de couleurs différentes deux à deux "

C : "Il n'y a aucune boule blanche parmi les trois boules tirées"

1 - a) Montrons que : $p(A) = \frac{1}{56}$.

On tire **simultanément** au hasard trois boules du sac.

Donc $\text{card}(\Omega) = C_8^3 = 56$

A : "les trois boules tirées sont blanches" (B,B,B)

Donc $\text{card}(A) = C_3^3 = 1$

On a une situation équiprobable (**les boules sont indiscernables au toucher**)

Donc $p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{56}$

Donc : $p(A) = \frac{1}{56}$

b) Calculons $p(B)$ et $p(C)$.

• Calculons $p(B)$

B : "les trois boules tirées sont de couleurs différentes deux à deux "

Donc les boules tirées sont (B,V,R)

D'où $\text{card}(B) = C_3^1 \times C_3^1 \times C_2^1 = 3 \times 3 \times 2 = 18$

$$\text{Donc } p(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{18}{56} = \frac{9}{28}$$

$$\text{D'où : } p(B) = \frac{9}{28}$$

- Calculons $p(C)$

C : "Il n'y a aucune boule blanche parmi les trois boules tirées" ($\bar{B}, \bar{B}, \bar{B}$)

$$\text{Donc } \text{card}(C) = C_5^3 = 10$$

$$\text{D'où : } p(C) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{10}{56} = \frac{5}{28}$$

$$\text{Donc : } p(C) = \frac{5}{28}$$

2 - Soit X la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules blanches tirées.

a) Complétons le tableau.

- $X = 0$: "Il n'y a aucune boule blanche parmi les trois boules tirées"

$$\text{Donc : } p(X = 0) = p(C) = \frac{5}{28}$$

$$\text{D'où : } p(X = 0) = \frac{5}{28}$$

- $X = 1$: "les trois boules tirées contiennent au plus une boule blanche "

$$\text{card}(X = 1) = C_3^1 \times C_5^2 = 30$$

$$\text{Donc : } p(X = 1) = \frac{\text{card}(X = 1)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$$

$$\text{D'où : } p(X = 1) = \frac{15}{28}$$

- $X = 2$: "les trois boules tirées contiennent deux boules blanches "

$$\text{card}(X = 2) = C_3^2 \times C_5^1 = 15$$

$$\text{Donc : } p(X = 2) = \frac{\text{card}(X = 2)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{15}{56}$$

$$\text{D'où : } p(X = 2) = \frac{15}{56}$$

- "les trois boules tirées sont blanches "

$$\text{Donc : } p(X = 3) = p(A) = \frac{1}{56}$$

$$\text{D'où : } p(X = 3) = \frac{1}{56}$$

x_i	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{10}{56}$	$\frac{30}{56}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{1}{56}$

$$\text{Donc : } p(X = 0) + p(X = 1) + p(X = 2) + p(X = 3) = \frac{10}{56} + \frac{30}{56} + \frac{15}{56} + \frac{1}{56} = 1$$

0.5pt

b) Calculons $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .

On sait que :

$$\begin{aligned}
 E(x) &= 0 \times P(X=0) + 1 \times P(X=1) + 2 \times P(X=2) + 3 \times P(X=3) \\
 &= 0 \times \frac{10}{56} + 1 \times \frac{30}{56} + 2 \times \frac{15}{56} + 3 \times \frac{1}{56} \\
 &= \frac{63}{56} \\
 &= 1.125
 \end{aligned}$$

Donc l'espérance mathématique de la variable aléatoire X : $E(x) = 1.125$ **Exercice 3 : (11.5 pts)**partie I : On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x - \frac{1}{x} + \ln x$$

Et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1pt

1 - Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et donnons l'interprétation géométrique du résultat.

- Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x - \frac{1}{x} + \ln x \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} (x^2 - 1 + x \ln x) \\
 &= -\infty
 \end{aligned}$$

$$\text{Car : } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 - 1 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 - 1 + x \ln x = -1 \end{cases}$$

Donc : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$

- donnons l'interprétation géométrique du résultat.

Comme : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ Alors (C) admet une asymptote horizontale d'équation $x = 0$

0.5pt

2 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \frac{1}{x} + \ln x = +\infty$$

$$\text{Car : } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x^2} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = +\infty \end{cases}$$

Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

0.75pt

b) Montrons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$,

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \frac{1}{x} + \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x^2} + \frac{\ln x}{x} = 1$$

$$\text{Car : } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x^2} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x^2} + \frac{\ln x}{x} = 1 \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

1pt

c) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$ et donnons l'interprétation géométrique du résultat.

$$\bullet \text{ On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \frac{1}{x} + \ln(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} + \ln(x) = +\infty$$

$$\text{Car : } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x^2} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = +\infty$$

• Donnons l'interprétation géométrique du résultat.

$$\text{Comme } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = +\infty$$

Alors : (C) admet une branche parabolique vers la droite (D) d'équation $y = x$

0.75pt

3 - a) Montrons que : $(\forall x > 0) : f'(x) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$.On sait que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme la somme des fonctions dérivable sur $]0, +\infty[$

$$\text{Donc } (\forall x \in]0, +\infty[) \quad f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$$

$$\text{Donc : } (\forall x \in]0, +\infty[) \quad f'(x) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$$

0.75pt

b) Calculons $f(1)$ puis dressons le tableau de variation de f • Calculons $f(1)$

$$f(0) = 1 - \frac{1}{1} + \ln(1) = 1 - 1 + 0 = 0$$

$$\text{Donc : } f(1) = 0$$

• dressons le tableau de variation de f

$$\text{On a } (\forall x \in]0, +\infty[) \quad \begin{cases} x > 0 \\ \frac{1}{x} > 0 \\ \frac{1}{x^2} > 0 \end{cases}$$

$$\text{D'où } 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} > 0$$

$$\text{Donc } (\forall x \in]0, +\infty[) \quad f'(x) > 0$$

Alors f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	
$f(x)$			$+\infty$

c) Dédudisons le signe de f sur $]0; 1]$ et sur $[1; +\infty[$.

- On a f est s'annule en 1 ($f(1) = 0$)
- Si $x \in]0, 1[$ donc $0 < x < 1$, puisque f est strictement croissante sur $]0, 1[$
Alors $f(x) < f(1)$
Donc : $(\forall x \in]0, 1[) \quad f(x) < 0$
- Si $x \in]1, +\infty[$ donc $x > 1$, puisque f est strictement croissante sur $]1, +\infty[$
Alors $f(x) > f(1)$
Donc : $(\forall x \in]1, +\infty[) \quad f(x) > 0$

x	0	1	$+\infty$
$f(x)$		-	+

d) Déterminons l'équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse 1.

On sait que f est dérivable en 1 et que $f'(1) = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1^2} = 3$

Donc : $(T) : y = f'(1)(x - 1) + f(1)$

D'où : $(T) : y = 3(x - 1) + 0$

Donc : $(T) : y = 3x - 3$

Alors : l'équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse 1 est $(T) : y = 3x - 3$

4 - Dans la figure ci-dessous (C) est la courbe représentative de f dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

a) On utilisant une intégration par parties, montrons que :

$$\int_1^e \ln x dx \text{ On pose } \begin{cases} u(x) = \ln(x) \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

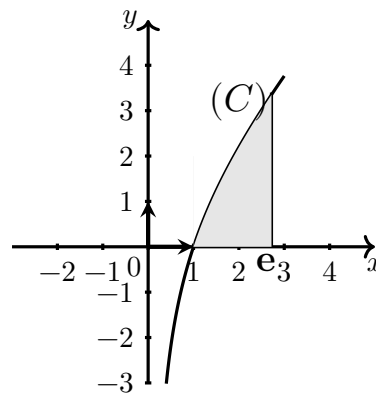
$$\text{Donc : } \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = x \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\int_1^e \ln x dx &= [x \ln(x)]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times x dx \\
&= [x \ln(x)]_1^e - \int_1^e 1 dx \\
&= [x \ln(x)]_1^e - [x]_1^e \\
&= [x \ln(x) - x]_1^e \\
&= e \ln(e) - e - (1 \ln(1) - 1) \\
&= e - e + 1 \\
\int_1^e \ln x dx &= 1
\end{aligned}$$

Donc : $\int_1^e \ln x dx = 1$

- b) Montrons que l'aire de la partie hachurée est égale à $\frac{1}{2}(e^2 - 1) u.a$ (u.a signifier l'unité d'air)

On pose $\mathcal{A}$ est l'aire hachurée (l'aire limité par les droite $x = 1$; $x = e$; $y = 0$ et la courbe (C))



Donc

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} &= \int_1^e |f(x)| dx u.a \\
&= \int_1^e f(x) dx u.a \quad (\text{Car } (\forall x \in [1, +\infty[) f(x) \geq 0) \\
&= \int_1^e x - \frac{1}{x} + \ln(x) dx u.a \\
&= \int_1^e x - \frac{1}{x} dx + \int_1^e \ln(x) dx u.a \\
&= \left[\frac{x^2}{2} - \ln(x) \right]_1^e + 1 u.a \\
&= \frac{e^2}{2} - \ln(e) - \left(\frac{1^2}{2} - \ln(1) \right) + 1 u.a \\
&= \frac{e^2}{2} - 1 - \frac{1}{2} + 1 u.a \\
\mathcal{A} &= \frac{1}{2}(e^2 - 1) u.a
\end{aligned}$$

Donc l'aire hachurée est égale à $\frac{1}{2}(e^2 - 1) u.a$

partie II : Soit g la fonction numérique de variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = \frac{1}{2}(x-1)(x-1+2\ln(x))$$

1 - Montrons que : $\forall x > 0$, $g'(x) = f(x)$

On a g est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme le produit de deux fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$

Donc : $\forall x > 0$

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{1}{2} \left((x-1+2\ln(x)) + \left((x-1) \left(1 + \frac{2}{x} \right) \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left((x-1+2\ln(x)) + \left(x + \frac{2x}{x} - 1 - \frac{2}{x} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(x-1+2\ln(x) + x + 2 - 1 - \frac{2}{x} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(2x - \frac{2}{x} + 2\ln(x) \right) \\ &= x - \frac{1}{x} + \ln(x) \end{aligned}$$

$$g'(x) = f(x)$$

Donc : $\forall x > 0$, $g'(x) = f(x)$

2 - En utilisant (question 3.c) de la partie I, montrons que g est décroissante sur $]0; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$

• D'après (question 3.c) $f(x) \leq 0$ pour tout x de $]0; 1]$

Comme $g'(x) = f(x)$, alors $(\forall x \in]0; 1]) \quad g'(x) \leq 0$

Donc : g est décroissante sur $]0; 1]$

• D'après (question 3.c) $f(x) \geq 0$ pour tout x de $[1; +\infty[$

Comme $g'(x) = f(x)$, alors $(\forall x \in [1; +\infty[) \quad g'(x) \geq 0$

Donc : g est croissante sur $[1; +\infty[$

3 - a) La représentation de la fonction g pour la fonction f

Comme g est une fonction dérivable sur $]0, +\infty[$

Et que : $\forall x > 0$, $g'(x) = f(x)$

Alors g est une fonction primitive de la fonction f

b) Dédurre, sans calcul, la valeur de $g(e) - g(1)$.

$$g(e) - g(1) = [g(x)]_1^e = \int_1^e f(x) dx = \frac{1}{2} (e^2 - 1)$$

Car : g est une fonction primitive de la fonction f

$$\text{Donc : } g(e) - g(1) = \frac{1}{2} (e^2 - 1)$$